CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les matrices circulantes sont diagonalisables dans une même base

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$. Pour $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$, on note $M(a_0, \dots, a_{n-1})$ la matrice « circulante » dont la première ligne est $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ et dont chaque ligne s'obtient en décalant la précédente d'un cran vers la droite (le dernier coefficient revenant en tête) :

$$M(a_0, \dots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_1 \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que toutes ces matrices sont diagonalisables avec une même matrice de passage.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le coefficient (i, j) de M vaut a_k avec $k \equiv j - i \ [n]$.

Ce qu'on te demande. Écrire $M = \sum a_k J^k$ avec $J = M(0, 1, 0, \dots, 0)$, puis diagonaliser J.

Corrigé

La matrice J et ses puissances

Posons $J = M(0, 1, 0, \dots, 0)$: des 1 juste au-dessus de la diagonale, et un 1 en bas à gauche.

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ 1 & & & 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{en taille } 3 : J$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \ J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

En lisant les colonnes : $Je_1 = e_n$ et $Je_i = e_{i-1}$ pour $i \geqslant 2$. Avec la convention $e_i = e_{i+n}$ (indices modulo n) : $Je_i = e_{i-1}$ pour tout i.

Récurrence sur k : $J^k e_i = e_{i-k}$. Initialisation $k=0$: clair. Hérédité : $J^{k+1}e_i = J(e_{i-k}) = e_{i-k-1}$.

Donc la colonne i de J^k a son 1 à la ligne $i-k$ (modulo n) : le coefficient (r,c) de J^k vaut 1 si $c-r \equiv k\ [n]$, 0 sinon. C'est exactement $M(0,\dots,0,1,0,\dots,0)$ avec le 1 en position k. Par linéarité :

$$M(a_0,\dots,a_{n-1}) = a_0 I_n + a_1 J + a_2 J^2 + \cdots + a_{n-1}J^{n-1}.$$

Le polynôme caractéristique de J

$$\chi_J(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & -1 \\ -1 & & & \lambda \end{vmatrix}_{[n]}.$$

La colonne 1 a deux coefficients non nuls : λ en $(1,1)$ (signe $+$) et -1 en $(n,1)$ (signe $(-1)^{n+1}$).

- En barrant ligne 1 et colonne 1 : il reste une matrice triangulaire supérieure de diagonale $(\lambda,\dots,\lambda)$, de déterminant λ^{n-1}.
- En barrant ligne n et colonne 1 : il reste une matrice triangulaire inférieure de diagonale $(-1,\dots,-1)$, de déterminant $(-1)^{n-1}$.

$$\chi_J(\lambda) = \lambda \times \lambda^{n-1} + (-1)^{n+1} \times (-1) \times (-1)^{n-1}$$

$$= \lambda^n + (-1)^{2n+1} = \lambda^n - 1.$$

$$\chi_J = X^n - 1, \qquad \mathrm{Sp}(J) = \{\omega_0,\dots,\omega_{n-1}\},$$

$$\omega_k = e^{2ik\pi/n}.$$

n racines n-ièmes de l'unité distinctes : J est diagonalisable.

Les vecteurs propres de J

$JX = {}^t(x_2, x_3, \dots, x_n, x_1)$ (chaque ligne prend la coordonnée suivante, la dernière revient à x_1) :

$$JX = \omega X \iff \begin{cases} x_2 = \omega x_1 \\ x_3 = \omega x_2 \\ \quad\vdots \\ x_n = \omega x_{n-1} \\ x_1 = \omega x_n \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x_k = \omega^{k-1} x_1 \quad (1 \leqslant k \leqslant n) \\ x_1 = \omega^n x_1 \end{cases}$$

La dernière condition est vraie car $\omega^n = 1$. Donc $E_{\omega_k}(J) = \text{Vect}\,{}^t(1, \omega_k, \omega_k^2, \dots, \omega_k^{n-1})$, et la matrice de passage est

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \omega_0 & \omega_1 & \cdots & \omega_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \omega_0^{n-1} & \omega_1^{n-1} & \cdots & \omega_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix},$$

$$J = PDP^{-1},\ D = \text{diag}(\omega_0, \dots, \omega_{n-1}).$$

Conclusion : une base commune

Par récurrence, $J^k = PD^kP^{-1}$ (hérédité : $J^{k+1} = PD^kP^{-1}PDP^{-1} = PD^{k+1}P^{-1}$). Donc

$$M(a_0, \dots, a_{n-1}) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k PD^kP^{-1}$$

$$= P\Big(\sum_{k=0}^{n-1} a_k D^k\Big)P^{-1}$$

$$= P \begin{pmatrix} Q(\omega_0) & & \\ & \ddots & \\ & & Q(\omega_{n-1}) \end{pmatrix} P^{-1},$$

où $Q = a_0 + a_1X + \cdots + a_{n-1}X^{n-1}$ (la somme de matrices diagonales est diagonale, de coefficients $\sum a_k\omega_j^k = Q(\omega_j)$).

La même matrice P diagonalise toutes les matrices circulantes ; les valeurs propres de $M(a_0, \dots, a_{n-1})$ sont les $Q(\omega_j)$.

Exemple : $M(1,1,1)$ (que des 1, taille 3) a pour valeurs propres $Q(1) = 3$ et $Q(\omega) = 1+\omega+\omega^2 = 0$ (deux fois) (rang 1, trace 3).

Le piège

Calculer $J^2, J^3, \dots$ « à la main » sans formule générale : la description $J^k e_i = e_{i-k}$ donne toutes les puissances d'un coup.

La méthode

Une famille de matrices qui sont toutes des polynômes en une même matrice diagonalisable est diagonalisable dans une base commune.